PHYSIQUE-CHIMIE

Les moteurs électriques

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Pour un moteur, mettre en évidence expérimentalement le principe de conversion d'énergie électromécanique par un bilan de puissance.
- Reconnaître un moteur à courant continu et un moteur asynchrone à partir de sa plaque signalétique.
- Pour un moteur à courant continu, vérifier expérimentalement l'influence de la tension d'alimentation sur sa fréquence de rotation.
- Pour un moteur asynchrone, vérifier expérimentalement l'influence de la fréquence de la tension d'alimentation sur sa fréquence de rotation.

PROBLÉMATIQUE

Comment régler la vitesse de rotation des rouleaux de la rouleuse ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les moteurs de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Le bilan de puissance d'un moteur**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Conversion d'énergie et rendement**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 10**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Moteur électrique ou moteur thermique ?**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Faire varier la vitesse**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Deux familles de moteurs**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 11 à 13**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 14 à 20**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	45 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 4 (puissance active, cos φ) et séquence 5 (onduleur, courant continu).

En première : puissance et énergie électriques, poids $P = m \times g$.

Mathématiques : proportionnalité, lecture graphique, pourcentages, transformation de formules.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCE ÉLECTRIQUE

En courant continu : $P = U \times I$. En alternatif monophasé : $P = U \times I \times \cos \varphi$.

1 Un moteur alimenté en 12 V continu consomme 2 A. Calcule la puissance qu'il reçoit. RÉA

RAPPEL 2 · ÉNERGIE ET PUISSANCE

$E = P \times t$, soit $P = \dfrac{E}{t}$ (E en joules J, t en s, P en W).

2 Une machine fournit 600 J en 5 s. Calcule sa puissance. RÉA

RAPPEL 3 · SOULEVER UNE CHARGE

Pour soulever une masse m d'une hauteur h, il faut l'énergie $E = m \times g \times h$ (g = 9,8 N/kg ; h en m ; E en J).

3 Calcule l'énergie nécessaire pour monter une tôle de 50 kg de 2 m. RÉA

RAPPEL 4 · POURCENTAGES

Un rendement de 0,85 correspond à 85 %. Pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage, on multiplie par 100.

4 Écris 0,72 en pourcentage, puis 64 % en nombre décimal. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Calcule $U \times I$ pour U = 24 V et I = 5 A. — RÉA

2. Calcule le poids d'une masse de 20 kg. — RÉA

3. Calcule 300 ÷ 400 en pourcentage. — RÉA

4. Quelle est l'unité de l'énergie dans le système international ? — APP

5. Convertis 1,5 kW en W. — RÉA

6. Une grandeur double quand une autre double. Comment appelle-t-on cette situation ? — APP

7. y est proportionnel à x ; y = 600 pour x = 3. Que vaut y pour x = 6 ? — RÉA

8. Quel appareil transforme un courant continu en courant alternatif ? — APP

9. Que signifie l'unité « tr/min » ? — APP

10. Lorsqu'un moteur tourne longtemps, il chauffe. D'où vient cette chaleur ? — ANA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

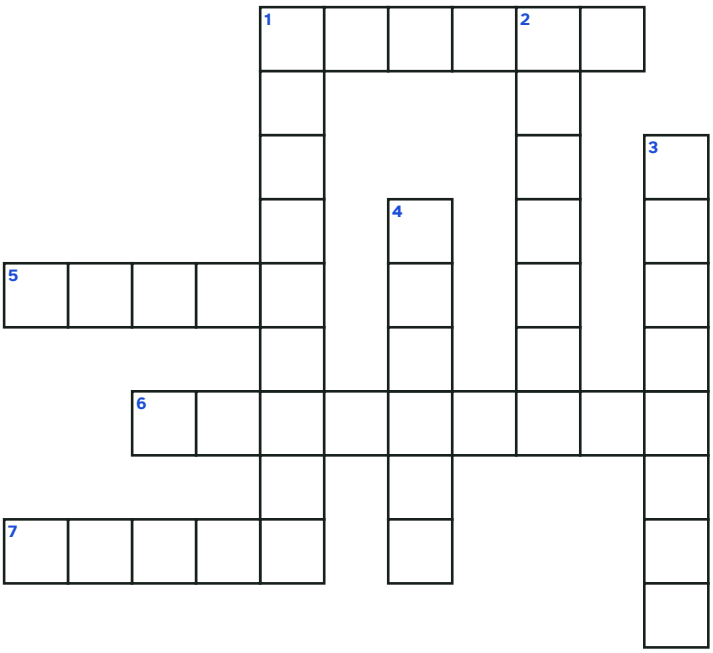
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · l'énergie

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Énergie non utile, souvent de la chaleur.

5. Force exercée par la Terre.

6. Puissance utile divisée par puissance absorbée.

7. Unité d'énergie.

Verticalement

1. Énergie divisée par la durée.

2. Elle se mesure en joules.

3. Mouvement d'un arbre de moteur.

4. Il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · moteurs et mouvements

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

F	K	P	O	U	L	I	E	L	U	I	J	M
D	A	R	B	R	E	A	T	E	J	R	H	V
I	H	K	F	N	W	V	D	D	U	K	K	H
O	F	C	K	V	G	A	T	O	I	P	T	H
D	U	B	R	G	K	M	T	T	F	L	R	I
K	V	T	C	U	L	A	T	T	V	A	E	E
N	J	R	I	I	O	S	L	V	I	Q	U	N
J	N	T	N	L	B	S	N	E	T	U	I	G
A	P	U	R	N	E	E	S	H	E	E	L	B
C	H	A	L	E	U	R	O	R	S	J	S	K
H	C	T	J	D	H	B	B	R	S	G	N	T
B	A	P	D	F	R	J	H	A	E	R	S	N
B	U	D	K	E	I	S	P	B	L	H	G	D

☐ **WATT** : unité de puissance

☐ **VITESSE** : en tours par minute

☐ **PLAQUE** : elle donne les caractéristiques

☐ **ARBRE** : il tourne

☐ **MASSE** : en kilogrammes

☐ **TREUIL** : il soulève une charge

☐ **CHALEUR** : une forme de pertes

☐ **UTILE** : puissance qui sert

☐ **POULIE** : roue à gorge

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Un appareil fonctionne sous 230 V et absorbe 4 A. Calcule le produit $U \times I$.

2. Un moteur fonctionne sous 12 V et absorbe 0,5 A. Calcule sa puissance absorbée.

3. Convertis une puissance de 3 kW en watts.

4. Convertis une puissance de 750 W en kilowatts.

5. Calcule le poids d'une masse de 10 kg, avec g = 9,8 N/kg.

6. Calcule l'énergie $m \times g \times h$ pour soulever 10 kg de 2 m.

7. Une énergie de 196 J est fournie en 4 s. Calcule la puissance.

8. Écris 0,9 sous la forme d'un pourcentage.

9. Écris 45 % sous la forme d'un nombre décimal.

10. Calcule 80 ÷ 100.

11. Convertis une durée de 2 min en secondes.

12. Quelle est l'unité de la puissance ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Un moteur électrique convertit quelle énergie en quelle énergie ?

2. Comment appelle-t-on la puissance reçue par un moteur ?

3. Comment appelle-t-on la puissance fournie par un moteur ?

4. Un moteur absorbe 1 000 W et fournit 800 W. Calcule les pertes.

5. Écris la formule du rendement d'un moteur.

6. Un moteur fournit 800 W et en absorbe 1 000. Calcule son rendement.

7. Le rendement d'un moteur peut-il dépasser 1 ?

8. Sous quelle forme se trouvent surtout les pertes d'un moteur ?

9. Un moteur de rendement 0,9 absorbe 2 000 W. Calcule sa puissance utile.

10. Un moteur de rendement 0,5 fournit 300 W. Calcule sa puissance absorbée.

11. Quelle est l'unité du rendement ?

12. Écris la formule des pertes à partir de P_a et de P_u.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Un moteur alimenté par une batterie appartient à quelle famille ?

2. La rouleuse de l'atelier est alimentée en 400 V triphasé. Quel moteur possède-t-elle ?

3. Que signifie le symbole « ~ » sur une plaque de moteur ?

4. Que signifie le symbole « 3 ~ » sur une plaque de moteur ?

5. La tension d'un moteur à courant continu double. Comment varie sa vitesse ?

6. De quelle grandeur dépend surtout la vitesse d'un moteur asynchrone ?

7. Un moteur asynchrone tourne à 1 450 tr/min à 50 Hz. Quelle est sa vitesse environ à 25 Hz ?

8. Quel appareil permet de faire varier la fréquence d'alimentation d'un moteur ?

9. Quelle puissance la plaque signalétique d'un moteur indique-t-elle ?

10. Quel moteur est le plus utilisé dans l'industrie ?

11. Un moteur à courant continu tourne à 3 000 tr/min sous 12 V. Quelle vitesse sous 6 V environ ?

12. Quelle est l'unité usuelle de la fréquence de rotation ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Convertis une fréquence de rotation de 1 500 tr/min en tr/s.

2. Convertis une fréquence de rotation de 50 tr/s en tr/min.

3. Un moteur de rendement 0,8 fournit 4 kW. Calcule sa puissance absorbée.

4. Un moteur absorbe 5 kW et fournit 4 kW. Calcule les pertes.

5. Un moteur tourne à 1 440 tr/min à 50 Hz. Calcule sa vitesse à 40 Hz.

6. Calcule 1 440 ÷ 50.

7. Calcule 28,8 × 30.

8. Un moteur de 2 kW fonctionne 3 h. Calcule l'énergie consommée.

9. Un moteur chauffe beaucoup. Son rendement est-il bon ou faible ?

10. Quel moteur possède des balais et un collecteur ?

11. Quel moteur est réputé robuste et sans balais ?

12. Une visseuse sans fil utilise-t-elle un moteur à courant continu ou asynchrone ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Lequel a le meilleur rendement : un moteur électrique ou un moteur thermique ?

2. Quel est l'ordre de grandeur du rendement d'un moteur thermique de voiture ?

3. Quel est l'ordre de grandeur du rendement d'un moteur électrique ?

4. Un moteur électrique rejette-t-il du CO_2 là où il fonctionne ?

5. Pourquoi un moteur électrique a-t-il besoin d'un ventilateur ?

6. Un moteur absorbe 3 kW avec un rendement de 0,85. Calcule sa puissance utile.

7. Un pont roulant soulève 500 kg de 4 m. Calcule l'énergie, avec g = 9,8 N/kg.

8. Il réalise ce travail en 20 s. Calcule la puissance utile.

9. Calcule 3 × 0,85.

10. Calcule 500 × 9,8 × 4.

11. Calcule 19 600 ÷ 20.

12. Écris 0,85 sous la forme d'un pourcentage.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Une plaque indique 1,5 kW et un rendement de 75 %. Calcule la puissance absorbée.

2. Un moteur absorbe 400 W et perd 60 W. Calcule sa puissance utile.

3. Calcule le rendement du moteur précédent.

4. Un moteur asynchrone est alimenté à 60 Hz au lieu de 50 Hz. Tourne-t-il plus vite ou moins vite ?

5. Pourquoi utilise-t-on un variateur sur un convoyeur ?

6. Quel est le rôle du capot de ventilation d'un moteur ?

7. Pourquoi les pertes augmentent-elles le coût de fonctionnement ?

8. Un moteur de 4 kW absorbés fonctionne 5 h. Le kWh coûte 0,20 €. Calcule le coût.

9. Calcule 1,5 ÷ 0,75.

10. Calcule 340 ÷ 400.

11. Calcule 4 × 5 × 0,2.

12. Convertis une fréquence de rotation de 2 880 tr/min en tr/s.

ACTIVITÉ 1

Les moteurs de l'atelier

45 min

Objectif : reconnaître la conversion d'énergie réalisée par un moteur électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier de chaudronnerie, on trouve des moteurs électriques partout. Que font-ils de l'énergie électrique qu'ils reçoivent ?

Document : quelques machines de l'atelier.

Machine	Ce que fait le moteur	Ce que l'on sent en touchant le carter après 1 h
rouleuse	fait tourner les rouleaux	il est tiède
palan	enroule le câble et soulève la tôle	il est chaud
meuleuse	fait tourner le disque	elle est chaude
ventilateur d'aspiration	fait tourner les pales	il est tiède

1 Sous quelle forme l'énergie arrive-t-elle dans chaque moteur ? APP

2 Quel est le point commun de tout ce que font les moteurs du tableau ? ANA

3 Pourquoi les moteurs sont-ils chauds après une heure ? ANA

4 Quelle énergie le moteur reçoit-il ? Quelles énergies fournit-il ? ANA

5 Dessine la chaîne d'énergie du moteur dans le cadre ci-dessous : un rectangle pour le moteur, une flèche pour chaque énergie, avec son nom. RÉA

6 La chaleur produite est-elle utile pour le chaudronnier ? Comment l'appelle-t-on ? ANA

7 Retour à la situation : rédige une phrase qui décrit ce que fait un moteur électrique. COM

TP 1

Le bilan de puissance d'un moteur

Objectif : mesurer la puissance reçue et la puissance fournie par un moteur, puis calculer son rendement.

45 min

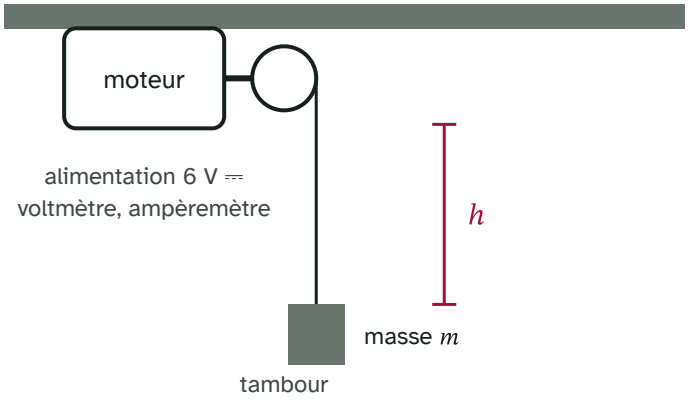
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le palan de l'atelier soulève des tôles. Il est alimenté par l'électricité, mais toute l'énergie reçue sert-elle vraiment à soulever la charge ? On étudie un petit treuil de laboratoire.

MATÉRIEL

- un moteur à courant continu avec une poulie, fixé sur une potence
- un voltmètre et un ampèremètre (ou deux multimètres)
- une alimentation 6 V continue
- une masse de 500 g, un mètre ruban, un chronomètre



Le moteur enroule le fil et soulève la masse de la hauteur h.

SÉCURITÉ

Ne pas mettre les doigts près du tambour en rotation. Arrêter le moteur avant que la masse touche le tambour.

1. Branche le voltmètre en dérivation aux bornes du moteur et l'ampèremètre en série.
2. Mets le moteur en marche et mesure la durée t pour monter la masse de h = 1 m.
3. Relève U et I pendant la montée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U = 6,0 V ; I = 0,50 A ; t = 4,0 s pour h = 1,0 m avec m = 0,500 kg.

La puissance reçue

1 Calcule la puissance électrique reçue par le moteur : $P_a = U \times I$. RÉA

La puissance fournie

2 Calcule l'énergie utile pour soulever la masse : $E = m \times g \times h$ (g = 9,8 N/kg). RÉA

TP 1

Le bilan de puissance d'un moteur

Objectif : mesurer la puissance reçue et la puissance fournie par un moteur, puis calculer son rendement.

45 min

3 Calcule la puissance utile fournie par le moteur : $P_u = \frac{E}{t}$. RÉA

Le bilan

4 Compare P_u et P_a. Toute la puissance reçue est-elle utile ? ANA

5 Calcule les pertes $P_a - P_u$. RÉA

6 Touche le moteur après plusieurs montées. Sous quelle forme une partie de l'énergie est-elle perdue ? ANA

7 Calcule le rendement $\eta = \frac{P_u}{P_a}$, puis exprime-le en pourcentage. RÉA

8 Retour à la situation : rédige une phrase de réponse. COM

COURS 1

Conversion d'énergie et rendement

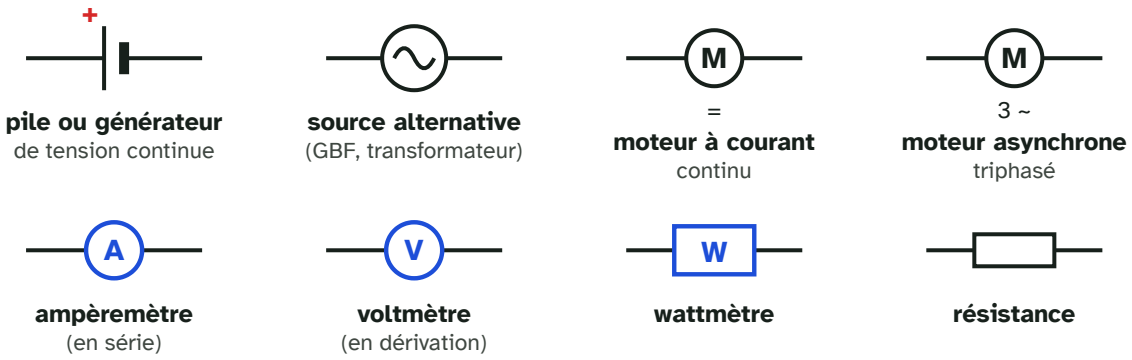
Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

30 min

Les symboles normalisés

À RETENIR · SYMBOLES UTILISÉS DANS CETTE SÉQUENCE

Un moteur se représente par un cercle marqué M. On précise le type d'alimentation : = pour le courant continu, 3 ~ pour le triphasé.



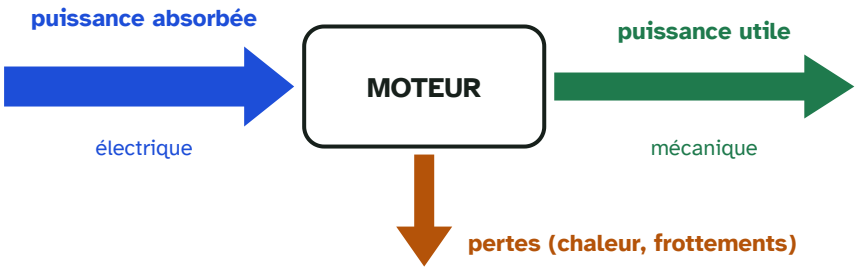
Dans un schéma, chaque dipôle est représenté par son symbole normalisé, placé sur le fil.

I. Le moteur, un convertisseur

À RETENIR · CONVERSION ÉLECTROMÉCANIQUE

Un moteur électrique convertit l'énergie **électrique** en énergie **mécanique** (mouvement de rotation). C'est un convertisseur électromécanique.

Une partie de l'énergie est perdue, surtout sous forme de **chaleur**.



Bilan de puissance d'un moteur.

À RETENIR · BILAN DE PUISSANCE ET RENDEMENT

Puissance absorbée (électrique) = puissance utile (mécanique) + pertes :

$$P_a = P_u + P_{pertes}$$

Le **rendement** est :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

Le rendement n'a pas d'unité ; il est toujours **inférieur à 1** (moins de 100 %).

Conversion d'énergie et rendement

30 min

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

EXEMPLE

Le moteur d'une scie à ruban absorbe 1 250 W et fournit une puissance utile de 1 000 W.

1. Calcule les pertes. RÉA

2. Calcule le rendement, puis exprime-le en pourcentage. RÉA

APPLICATION 1

Le moteur d'une perceuse absorbe 750 W ; son rendement vaut 0,72.

1. Calcule la puissance utile. RÉA

2. Calcule les pertes. RÉA

II. Calculer la puissance absorbée

À RETENIR · PUISSANCE ABSORBÉE

Moteur à courant continu : $P_a = U \times I$. Moteur alimenté en alternatif monophasé : $P_a = U \times I \times \cos \varphi$.

La puissance indiquée sur la plaque signalétique est la puissance **utile**. On retrouve la puissance absorbée par $P_a = \dfrac{P_u}{\eta}$.

EXEMPLE

Le moteur d'une visseuse est alimenté par une batterie de 18 V ; il est traversé par un courant de 10 A et fournit 144 W.

1. Calcule la puissance absorbée. RÉA

2. Calcule le rendement. RÉA

APPLICATION 2

Une plaque indique : puissance 2,2 kW ; rendement 0,88.

1. Calcule la puissance absorbée par le moteur. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

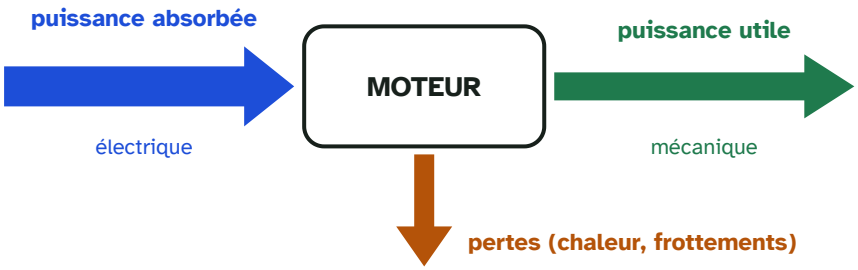
1 Vrai ou faux ?

1. « Un moteur électrique transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Le rendement d'un moteur peut valoir 1,2. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3. « Les pertes d'un moteur sont surtout de la chaleur. » Vrai ou faux ? APP

2 La chaîne d'énergie



1. Nomme la puissance qui entre dans le moteur et sa forme. APP

2. Nomme la puissance qui sort du moteur et sert à la machine. APP

3. Écris la relation entre P_a, P_u et les pertes. APP

3 Calculer un rendement

1. P_u = 450 W et P_a = 600 W. Calcule η. RÉA

2. P_u = 1,8 kW et P_a = 2 kW. Calcule η en %. RÉA

3. P_a = 400 W et η = 0,6. Calcule P_u. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

4 Compléter un tableau

	P_a (W)	P_u (W)	Pertes (W)	Rendement
Moteur 1	1 000	800		
Moteur 2	500		150	
Moteur 3		1 800		0,9

1 Complète le tableau. RÉA

5 Le bilan de puissance

Un moteur de pompe absorbe 1 500 W. Ses pertes sont de 300 W.

1 Calcule la puissance utile. RÉA

2 Calcule son rendement. RÉA

3 Sous quelle forme sont surtout ces pertes ? APP

6 Comparer deux moteurs

Deux moteurs fournissent la même puissance utile de 1 500 W. Le moteur A absorbe 2 000 W ; le moteur B absorbe 1 700 W.

1 Calcule le rendement de chaque moteur (arrondi au centième). RÉA

2 Quel moteur chauffe le plus ? Justifie. ANA

3 Lequel conseilles-tu à l'atelier ? VAL

7 Le palan de l'atelier

Un palan électrique soulève une tôle de 250 kg de 3 m en 15 s. Son moteur absorbe 800 W.

1 Calcule l'énergie utile $E = m \times g \times h$. RÉA

2 Calcule la puissance utile. RÉA

3 Calcule le rendement du palan (arrondi au centième). RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

8 Énergie consommée

Le moteur d'un compresseur absorbe 2,5 kW. Il fonctionne 4 h par jour, 22 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un mois. RÉA

2. Calcule le coût mensuel. RÉA

9 La visseuse sans fil

Le moteur d'une visseuse est alimenté par une batterie de 18 V. Il est traversé par un courant de 5 A. Son rendement vaut 0,7.

1. Calcule la puissance absorbée $P_a = U \times I$. RÉA

2. Calcule la puissance utile. RÉA

3. Calcule les pertes. RÉA

10 Problème · Le pont roulant

Le pont roulant de l'atelier soulève une cuve de 1 200 kg de 4 m en 30 s. Son moteur absorbe 2 500 W. On prend g = 9,8 N/kg.

1. Calcule l'énergie utile $E = m \times g \times h$. RÉA

2. Calcule la puissance utile (arrondie au watt). RÉA

3. Calcule le rendement (arrondi au centième). RÉA

4. Le fabricant annonce un rendement de 0,75. Rédige une remarque pour le service de maintenance. COM

ACTIVITÉ 2

Moteur électrique ou moteur thermique ?

45 min

Objectif : comparer les rendements de deux types de moteurs.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

L'entreprise doit remplacer son chariot élévateur. Le vendeur propose un modèle diesel et un modèle électrique. Lequel gaspille le moins d'énergie ?

Document : un moteur diesel a un rendement d'environ 35 % ; un moteur électrique a un rendement d'environ 90 %. Les deux chariots doivent fournir la même énergie utile : 100 MJ par semaine (1 MJ = 1 000 000 J).

	Chariot diesel	Chariot électrique
Rendement	35 % = 0,35	90 % = 0,90
Énergie utile (MJ)	100	100
Énergie absorbée (MJ)		
Pertes (MJ)		

1 Pour le chariot diesel, calcule l'énergie absorbée avec $E_a = \frac{E_u}{\eta}$ (arrondie à l'unité). RÉA

2 Fais le même calcul pour le chariot électrique. RÉA

3 Calcule les pertes de chaque chariot et complète le tableau. RÉA

4 Sous quelle forme sont surtout perdues ces énergies ? APP

5 Quel chariot a le meilleur rendement ? Combien de fois moins de pertes a-t-il, environ ? ANA

6 Retour à la situation : rédige un conseil pour l'entreprise, avec un autre argument que le rendement. COM

TP 2A

Faire varier la vitesse · avec un tachymètre

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour rouler une virole épaisse, le chaudronnier veut faire tourner les rouleaux lentement ; pour une tôle fine, plus vite. Comment régler la vitesse d'un moteur ?

MATÉRIEL

- un moteur à courant continu et une alimentation réglable 0 – 12 V
- un tachymètre
- un petit moteur asynchrone avec un variateur de fréquence (manipulé par le professeur)
- les plaques signalétiques des moteurs A et B, reproduites sur la fiche

SÉCURITÉ

Le moteur asynchrone et son variateur sont manipulés uniquement par le professeur. Les élèves relèvent les mesures.

Partie A · Lire les plaques

Moteur A	
Tension	24 V ⎓
Intensité	15 A
Puissance	300 W
Vitesse	3 000 tr/min

Moteur B	
Tension	230/400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	4,0 kW
Vitesse	1 440 tr/min
cos φ	0,82

1 Lequel de ces moteurs est alimenté en courant continu ? Quel indice le montre ? APP

2 Le moteur B est un moteur asynchrone. Quels indices le montrent ? APP

Partie B · Le moteur à courant continu

1. Alimente le moteur à courant continu sous 3 V, 6 V, 9 V puis 12 V.
2. Mesure à chaque fois la fréquence de rotation n au tachymètre.

Tension U (V)	3	6	9	12
Fréquence de rotation n (tr/min)				

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1 000 ; 2 000 ; 3 000 ; 4 000 tr/min.

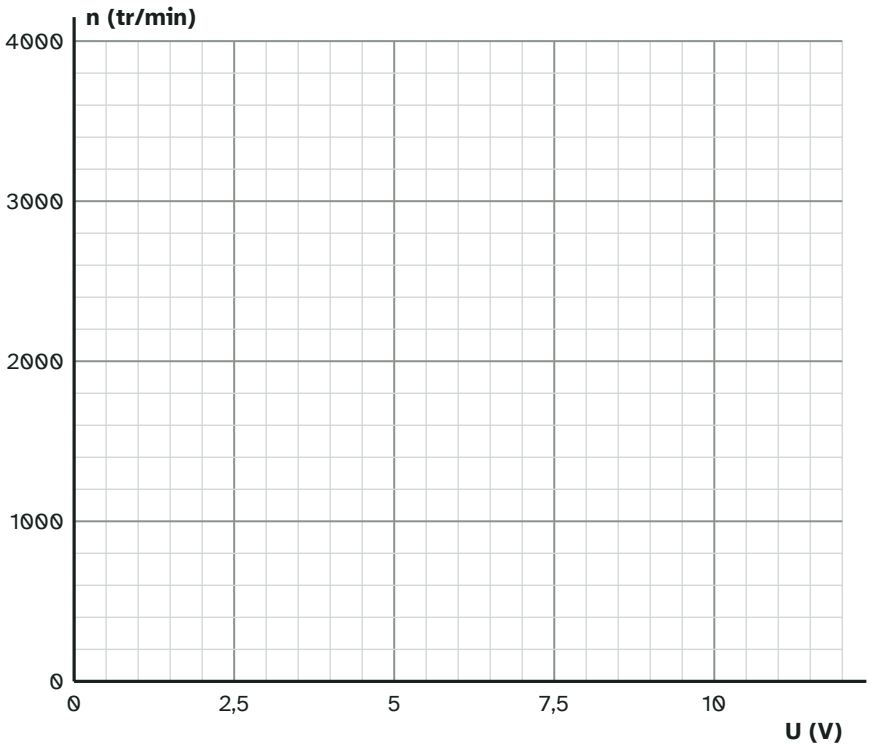
3 Place les points $(U\,;\,n)$ dans le repère et trace la droite. RÉA

TP 2A

Faire varier la vitesse · avec un tachymètre

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

45 min



1 carreau : 0,5 V en abscisse, 200 tr/min en ordonnée.

4 La fréquence de rotation est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie. ANA

Partie C · Le moteur asynchrone

5 Le professeur règle le variateur. Complète le tableau des mesures. RÉA

Fréquence f (Hz)	10	20	30	40	50
Fréquence de rotation n (tr/min)					
$\frac{n}{f}$					

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 290 ; 580 ; 870 ; 1 160 ; 1 450 tr/min.

6 Calcule le quotient $\frac{n}{f}$ pour chaque colonne. Que constates-tu ? ANA

7 Retour à la situation : comment peut-on régler la vitesse des rouleaux de la rouleuse, entraînés par un moteur asynchrone ? COM

TP 2B

Faire varier la vitesse · en comptant les tours

45 min

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour rouler une virole épaisse, le chaudronnier veut faire tourner les rouleaux lentement ; pour une tôle fine, plus vite. Comment régler la vitesse d'un moteur ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec une roue, et une alimentation réglable 0 – 6 V
- un petit moteur asynchrone avec un variateur de fréquence (manipulé par le professeur)
- un chronomètre et un morceau de ruban adhésif de couleur
- les plaques signalétiques des moteurs A et B, reproduites sur la fiche

SÉCURITÉ

Le moteur asynchrone et son variateur sont manipulés uniquement par le professeur. Les élèves relèvent les mesures.

Partie A · Lire les plaques

Moteur A	
Tension	24 V ⎓
Intensité	15 A
Puissance	300 W
Vitesse	3 000 tr/min

Moteur B	
Tension	230/400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	4,0 kW
Vitesse	1 440 tr/min
cos φ	0,82

1 Lequel de ces moteurs est alimenté en courant continu ? Quel indice le montre ? APP

2 Le moteur B est un moteur asynchrone. Quels indices le montrent ? APP

Partie B · Le moteur à courant continu

1. Colle le ruban adhésif sur le bord de la roue : il sert de repère pour compter les tours.
2. Alimente le motoréducteur sous 1,5 V. Compte le nombre de tours de la roue en 30 secondes.
3. Recommence sous 3 V, 4,5 V puis 6 V.

Tension U (V)	1,5	3	4,5	6
Nombre de tours en 30 s				
Fréquence de rotation n (tr/min)				

TP 2B

Faire varier la vitesse · en comptant les tours

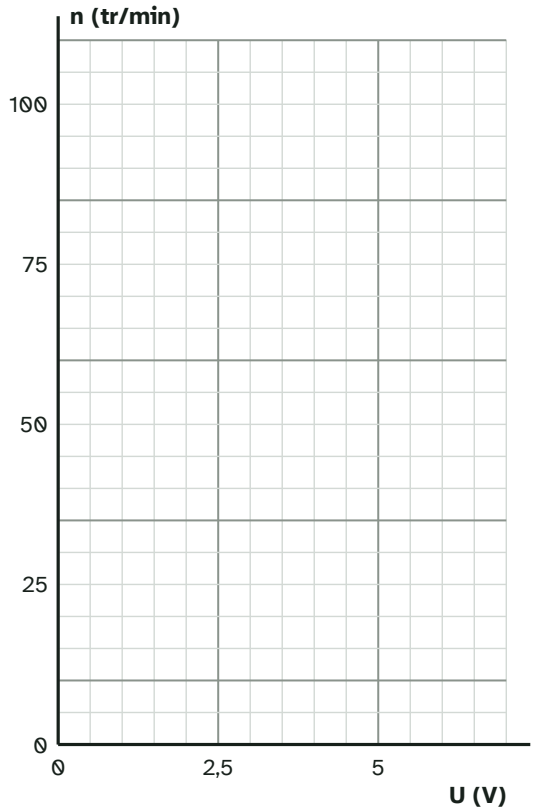
45 min

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 12 ; 25 ; 37 ; 50 tours en 30 s.

3 Calcule la fréquence de rotation n en tours par minute (en 1 minute, il y a deux fois 30 s), puis place les points $(U ; n)$ dans le repère et trace la droite. RÉA



1 carreau : 0,5 V en abscisse, 5 tr/min en ordonnée.

4 La fréquence de rotation est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie. ANA

Partie C · Le moteur asynchrone

5 Le professeur règle le variateur. Complète le tableau des mesures. RÉA

Fréquence f (Hz)	10	20	30	40	50
Fréquence de rotation n (tr/min)					
$\frac{n}{f}$					

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 290 ; 580 ; 870 ; 1 160 ; 1 450 tr/min.

TP 2B

Faire varier la vitesse · en comptant les tours

45 min

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

6 Calcule le quotient $\frac{n}{f}$ pour chaque colonne. Que constates-tu ? ANA

7 Retour à la situation : comment peut-on régler la vitesse des rouleaux de la rouleuse, entraînés par un moteur asynchrone ? COM

COURS 2

Deux familles de moteurs

Objectif : reconnaître un moteur à courant continu ou asynchrone et savoir comment régler sa vitesse.

30 min

À RETENIR · LES DEUX FAMILLES

Il existe deux grandes catégories de moteurs électriques : les moteurs **à courant continu** et les moteurs **asynchrones**.

On les reconnaît grâce à la **plaque signalétique** : symbole ⎓ et pas de fréquence pour le continu ; symbole ~ (ou 3 ~), fréquence 50 Hz et cos φ pour l'asynchrone.

	Moteur à courant continu	Moteur asynchrone
Alimentation	continue (batterie, redresseur)	alternative (réseau, souvent triphasé)
Exemples	visseuse sans fil, essuie-glace, jouets	rouleuse, perceuse à colonne, pompe, compresseur
Réglage de la vitesse	en changeant la tension	en changeant la fréquence (variateur)

À RETENIR · RÉGLER LA VITESSE

Pour un moteur à courant continu, la fréquence de rotation est (à peu près) **proportionnelle à la tension** d'alimentation.

Pour un moteur asynchrone, la fréquence de rotation dépend surtout de **la fréquence** de la tension. Un **variateur de fréquence** (un onduleur) permet de la régler.

EXEMPLE

Un moteur à courant continu tourne à 2 400 tr/min sous 12 V.

1. Quelle sera sa vitesse sous 6 V ? RÉA

2. Quelle tension faut-il pour 3 000 tr/min ? RÉA

APPLICATION 1

Un moteur asynchrone tourne à 1 440 tr/min sous 50 Hz. On l'alimente par un variateur de fréquence.

1. Quelle sera environ sa vitesse sous 25 Hz ? RÉA

2. Quelle fréquence faut-il pour 1 152 tr/min ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

11 Vrai ou faux ?

1 « La vitesse d'un moteur à courant continu se règle avec la tension. » Vrai ou faux ? APP

2 « Un moteur asynchrone s'alimente avec une batterie. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3 « Un variateur de fréquence change la vitesse d'un moteur asynchrone. » Vrai ou faux ? APP

12 Continu ou asynchrone ?

Appareil	Alimentation	Famille de moteur
visseuse sans fil	batterie 18 V	
rouleuse	réseau 400 V 3 ~ 50 Hz	
ventilateur d'aspiration des fumées	réseau 230 V ~ 50 Hz	
lève-vitre électrique d'un camion	batterie 24 V	

1 Complète le tableau. APP

13 Tension et vitesse

Un moteur à courant continu tourne à 1 500 tr/min sous 10 V. Sa vitesse est proportionnelle à la tension.

Tension (V)	2	5	10		
Vitesse (tr/min)			1 500	1 800	1 200

1 Complète le tableau. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

14 Lire une plaque signalétique

Moteur de la cisaille

Tension	230/400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	5,5 kW
Vitesse	1 455 tr/min
Rendement	0,88

1. S'agit-il d'un moteur à courant continu ou asynchrone ? Justifie. APP

2. Quelle est la puissance utile du moteur ? APP

3. Calcule la puissance absorbée (arrondie au watt). RÉA

15 Fréquence et vitesse

Un moteur asynchrone tourne à 1 440 tr/min sous 50 Hz.

Fréquence (Hz)	50	25		10
Vitesse (tr/min)	1 440		1 152	

1. Complète le tableau. RÉA

16 La vitesse d'un moteur à courant continu

Un moteur de convoyeur tourne à 1 800 tr/min sous 24 V. Sa vitesse est proportionnelle à la tension.

1. Calcule sa vitesse sous 12 V. RÉA

2. Calcule sa vitesse sous 18 V. RÉA

3. Quelle tension faut-il pour 600 tr/min ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

17 Le variateur de fréquence

Un moteur asynchrone de pompe tourne à 1 450 tr/min sous 50 Hz. On le pilote avec un variateur.

1 Calcule le quotient $\frac{n}{f}$. RÉA

2 Calcule la vitesse à 35 Hz. RÉA

3 Quelle fréquence faut-il pour 1 160 tr/min ? RÉA

18 Le ventilateur d'aspiration

Le ventilateur d'aspiration des fumées de soudage a un moteur asynchrone de 1 450 tr/min à 50 Hz. Le soir, on le fait tourner moins vite pour faire des économies.

1 Quel appareil permet de diminuer sa vitesse ? APP

2 Quelle fréquence faut-il régler pour 870 tr/min ? RÉA

19 Choisir un moteur

On doit motoriser deux machines : un chariot porte-outils alimenté par une batterie de 24 V, et une pompe de refroidissement branchée sur le réseau 400 V 3 ~.

1 Quel type de moteur faut-il pour le chariot ? Justifie. ANA

2 Quel type de moteur faut-il pour la pompe ? Justifie. ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

20 Problème · La rouleuse de l'atelier

La rouleuse est entraînée par un moteur asynchrone monophasé : 230 V ; 50 Hz ; P_u = 1,5 kW ; η = 0,8 ; cos φ = 0,8 ; 1 440 tr/min. Un variateur permet de changer la fréquence.

1 Calcule la puissance absorbée. RÉA

2 Calcule l'intensité absorbée, avec $P_a = U \times I \times \cos\varphi$ (arrondie au dixième). RÉA

3 Pour une tôle épaisse, le moteur doit tourner à 864 tr/min. Quelle fréquence faut-il régler ? RÉA

4 Rédige la consigne de réglage pour l'opérateur. COM

INTERRO 20'

Les moteurs électriques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Un moteur convertit quelle forme d'énergie en quelle autre forme ? APP 1 pt

2 Écris la relation qui définit le rendement d'un moteur. APP 1 pt

3 Un moteur absorbe 2 000 W et fournit 1 700 W. Calcule ses pertes et son rendement. RÉA 2 pts

4 Cite les deux grandes familles de moteurs électriques. APP 2 pts

5 Comment fait-on varier la vitesse d'un moteur à courant continu ? d'un moteur asynchrone ? ANA 2 pts

6 Un moteur asynchrone tourne à 1 450 tr/min sous 50 Hz. Calcule sa vitesse sous 20 Hz. RÉA 2 pts

DS 1 h

Les moteurs électriques

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le treuil de levage — 7,5 pts

Un treuil soulève une charge de 400 kg de 5 m en 20 s. Son moteur à courant continu est alimenté sous 48 V et traversé par 30 A.

1.1 Quelle conversion d'énergie le moteur réalise-t-il ? APP 1 pt

1.2 Calcule la puissance absorbée. RÉA 1,5 pt

1.3 Calcule l'énergie utile puis la puissance utile. RÉA 2 pts

1.4 Calcule le rendement (arrondi au centième) et les pertes. ANA 2 pts

1.5 Explique pourquoi le moteur chauffe après plusieurs levages. COM 1 pt

2 Choisir un moteur — 5 pts

Moteur de la plieuse

Tension	400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	3 kW
Vitesse	1 425 tr/min
Rendement	0,85

2.1 S'agit-il d'un moteur à courant continu ou asynchrone ? Justifie avec deux indices. APP 1,5 pt

2.2 Calcule la puissance absorbée (arrondie au watt). RÉA 2 pts

2.3 Peut-on brancher ce moteur sur une batterie de 400 V continue ? Justifie. ANA 1,5 pt

DS 1 h

Les moteurs électriques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Régler la vitesse — 7,5 pts

Le moteur de la plieuse est piloté par un variateur de fréquence. À 50 Hz, il tourne à 1 425 tr/min.

3.1 Calcule la vitesse à 40 Hz. — RÉA 2 pts

3.2 Quelle fréquence faut-il pour 855 tr/min ? — RÉA 2 pts

3.3 Un collègue propose de baisser la tension au lieu de la fréquence. Est-ce adapté à ce moteur ? Justifie. — VAL 1,5 pt

3.4 Rédige une note de deux phrases expliquant comment régler la vitesse de la plieuse. — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	1.5, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé